Lab 09: Diversidad, muestreo, curvas de acumulación, rarefacción y números de Hill

¿Cuál comunidad es más diversa?

Pregunta guía

Dos equipos de consultoría evalúan la fauna de dos fragmentos de bosque. El primer equipo trabajó dos días en el fragmento A y reporta **8 especies**. El segundo trabajó una semana en el fragmento B y reporta **11 especies**. Un informe concluye que "el fragmento B es más diverso y debe priorizarse para conservación".

> ¿Es válida esa conclusión? ¿Qué información haría falta para sostenerla o rechazarla?

En este laboratorio van a simular exactamente ese problema. Cada grupo muestrea **una** comunidad con un **esfuerzo distinto** al de los demás grupos, y al final la clase combina todos los resultados para decidir qué puede inferirse de muestras incompletas y desiguales.

Objetivos

Al finalizar, podrán:

1. Distinguir la **riqueza observada** de la riqueza real y explicar por qué depende del esfuerzo de muestreo y del azar.
2. Construir e interpretar una **curva de acumulación** de especies.
3. Aplicar **rarefacción** (submuestreo aleatorio sin reemplazo) para comparar riqueza a un esfuerzo común.
4. Calcular riqueza, entropía de Shannon y concentración de Simpson, y convertirlas en **números efectivos de especies** (números de Hill de órdenes 0, 1 y 2).
5. Explicar cómo la dominancia y las especies raras modifican cada medida de diversidad.

> **i** Organización de la actividad
>
> - **Grupos de 3 personas**, 12 grupos. Cada grupo recibe **una bolsa opaca** con 80 fichas. Cada ficha es **un individuo**; la letra escrita en la ficha es su **especie**.
> - Hay dos comunidades simuladas: **bolsa A** (grupos 1–6) y **bolsa B** (grupos 7–12). Dentro de cada bolsa, los grupos muestrean con **esfuerzos distintos**: 30, 45 o 60 individuos, dos grupos por esfuerzo. La persona instructora asigna el esfuerzo de cada grupo.
> - **No miren dentro de la bolsa** ni cuenten las fichas que quedan. La composición real se revela al final.
> - **Roles sugeridos:** una persona extrae las fichas, una registra en la hoja y una grafica la curva de acumulación y calcula. Roten si lo desean.
> - **Materiales por grupo:** bolsa, un recipiente para las fichas extraídas, hoja de registro grupal (L09-hoja-registro) y calculadora con `ln` y `e^x` (o el celular).
> - **Productos calificados:** la hoja de registro grupal (tablas y dos preguntas) y una **entrada de bitácora individual** (L09-bitacora) que se responde al final.

Tiempos sugeridos (≈ 90 minutos)

Fase	Tiempo	Producto
Planteamiento y predicción inicial	10 min	Hipótesis del grupo
I. Muestreo y curva de acumulación	20 min	Tabla 1 y gráfico; conteos en la hoja compartida
II. Índices y números de Hill a mano	15 min	Tabla 2
III. Rarefacción manual (m = 20)	10 min	Tabla 3
IV. Síntesis de la clase y revelación de las bolsas	20 min	Discusión
Entrada de bitácora individual	15 min	Hoja individual

Conceptos clave

Curva de acumulación. Riqueza acumulada $S(n)$ a medida que se incorporan individuos **en el orden en que fueron extraídos**. Una curva corresponde a un orden concreto; dos grupos que muestrean la misma bolsa obtienen curvas distintas.

Rarefacción. Riqueza **esperada** en submuestras aleatorias de tamaño m tomadas de una **muestra ya observada**. Promedia muchos órdenes posibles, no uno solo. Permite comparar muestras de distinto tamaño a un esfuerzo común, pero **solo hacia abajo**: una muestra de 30 individuos no se puede rarefactar a 45. Recortar los primeros m puntos de la curva de acumulación **no** es rarefacción.

Esfuerzo igual no es cobertura igual. Dos muestras de 20 individuos pueden representar fracciones muy distintas de sus comunidades si una comunidad tiene muchas especies raras y la otra no.

Número efectivo de especies. Número de especies **igualmente abundantes** que produciría el mismo valor del índice. Convierte Shannon y Simpson a una misma escala (especies), lo que permite compararlos entre sí y con la riqueza.

S = especies observadas; n_i = abundancia de la especie i, N = individios total; y p_i = abundancia relativa (n_i/N):

Medida	Cálculo	Qué captura
Riqueza, ${}^0D$	S_{obs}	Número de especies; todas pesan igual
Entropía de Shannon, H'	$-\sum_i p_i \ln p_i$	Incertidumbre sobre la especie del próximo individuo
Hill $q = 1$, ${}^1D$	$\exp(H')$	Especies efectivas; peso proporcional a abundancia
Concentración de Simpson, λ	$\sum_i p_i^2$	Probabilidad de que dos individuos al azar sean de la misma especie
Hill $q = 2$, ${}^2D$	$1/\lambda$	Especies efectivas; especies abundantes pesan mas

Para una misma muestra, siempre ${}^0D \geq {}^1D \geq {}^2D$. Cuanto mayor la brecha entre ${}^0D$ y ${}^2D$, más desigual es la distribución de abundancias. Si todas las especies son igual de abundantes, las tres coinciden.

Protocolo

Planteamiento

Antes de abrir la bolsa, discutan en grupo la pregunta guía y escriban en la hoja de registro una conclusión preliminar sobre el informe de los fragmentos A y B: ¿aceptarían la conclusión, si o no? ¿Por que?

Fase I. Muestreo y curva de acumulación (20 min)

1. Anoten en la hoja el número de grupo, la bolsa (A o B) y el esfuerzo asignado (N = 30, 45 o 60).
2. Mezclen la bolsa sin mirar dentro.
3. Extraigan **un puñado de 5 fichas**, sin devolverlas, y colóquenlas en fila sobre la mesa. Regístrenlas **una por una, en ese orden**, en la Tabla 1: número de individuo n, letra (especie) y riqueza acumulada $S(n)$: cuántas letras **distintas** han salido hasta esa fila. La lista de "especies vistas" de la hoja sirve para ver de un vistazo si una letra ya salió. Como las fichas salen al azar, el orden del puñado es tan aleatorio como extraer de una en una.
4. Pasen las 5 fichas a un recipiente aparte, **sin mezclarlas con las que quedan en la bolsa**. Las van a necesitar en la Fase III.
5. Repitan con el siguiente puñado hasta completar el esfuerzo asignado. **No extraigan más fichas de las asignadas**, aunque la curva no se haya estabilizado.
6. Grafiquen $S(n)$ (eje Y) y n (eje X) en la cuadrícula de la hoja. Empiecen en (0, 0).
7. Cuenten los individuos de cada especie y **digiten una fila** en la hoja compartida de la clase: `grupo`, `bolsa`, `N` y el conteo de cada letra. Completen el resto de la fila (H', λ, ${}^1D$, ${}^2D$, $\bar{S}(20)$) al terminar las Fases II y III.

Antes de seguir: ¿se estabilizó la curva? ¿Pueden saber cuántas especies faltan por detectar? ¿Cuántas especies de su muestra aparecen una sola vez?

Fase II. Índices y números de Hill (15 min)

Con la muestra completa:

1. Anoten los conteos por especie (n_i) en la Tabla 2. Verifiquen que la suma sea N.
2. Calculen $p_i = n_i/N$, $p_i \ln p_i$ y p_i^2 para cada especie. Repartan el trabajo: una persona la columna de $p_i \ln p_i$, otra la de p_i^2, otra verifica.
3. Sumen las columnas para obtener $H' = -\sum p_i \ln p_i$ y $\lambda = \sum p_i^2$.
4. Calculen ${}^1D = e^{H'}$ y ${}^2D = 1/\lambda$. Anoten ${}^0D$, ${}^1D$ y ${}^2D$ en el resumen de la hoja y en la hoja compartida.

Si una especie no apareció en su muestra, simplemente no está en la tabla: su contribución a las sumas es cero.

Fase III. Rarefacción manual a m = 20 (10 min)

El problema: un grupo tiene 30 individuos y otro 60. Comparar directamente sus riquezas observadas confunde diferencia ecológica con esfuerzo. Vamos a estandarizar a un esfuerzo común de $m = 20$ **individuos**, que toda muestra de la clase puede alcanzar.

1. Tomen **únicamente las fichas que ya extrajeron** (su muestra observada). **No usen la bolsa original.**
2. Mezclen esas fichas en el recipiente y extraigan **20 sin reemplazo** (cuatro puñados de 5).
3. Cuenten cuántas especies distintas hay entre las 20. Anótenlo en la Tabla 3.
4. Devuelvan las 20 fichas al recipiente de la muestra, mezclen y repitan hasta completar **5 repeticiones**.
5. Calculen la **media** de las 5 repeticiones: es su estimación de la riqueza esperada a $m = 20$, $\bar{S}(20)$. Anótenla también en la hoja compartida.

Cinco repeticiones son pocas y la media será ruidosa; en la síntesis la van a comparar con el valor exacto, que se puede calcular a partir de los conteos. Noten también que las repeticiones **no son réplicas independientes** de la comunidad: todas provienen de la misma muestra.

Fase IV. Síntesis de la clase y revelación (20 min)

Cuando todos los grupos hayan completado su fila, la persona instructora muestra, a partir de la hoja compartida:

- ${}^0D$, ${}^1D$ y ${}^2D$ de cada grupo frente a su esfuerzo, por bolsa.
- Riqueza rarefactada a $m = 20$: la estimación manual de cada grupo frente al valor exacto.
- Curvas de rarefacción (y extrapolación) de cada muestra, por bolsa.

Luego se vacían las bolsas y se compara la composición real con lo que cada grupo infirió. Discutan:

1. ¿Qué cambia al comparar riqueza observada frente a riqueza rarefactada?
2. Dos grupos muestrearon la **misma** bolsa con el **mismo** esfuerzo. ¿Obtuvieron lo mismo? ¿Qué implica para comparar dos sitios reales con una muestra cada uno?
3. ¿Cómo afecta la dominancia a ${}^1D$ y ${}^2D$? ¿Por qué ${}^0D$ responde de otra manera?
4. ¿Igual número de individuos implica igual probabilidad de detectar especies raras?
5. ¿Qué información se pierde al resumir una comunidad con un solo número?

Entrada de bitácora individual (15 min)

Cada persona resuelve de forma **individual** el caso de L09-bitacora: un problema distinto pero del mismo tipo, con sus propios datos y figura, que se responde sin depender de los resultados de la clase. Tres preguntas, 1 % de la nota final cada una.

Entregables

- **Por grupo:** la hoja de registro completa (Tablas 1–3, gráfico de acumulación, resumen de índices y las dos preguntas al final).
- **Por persona:** la entrada de bitácora con las tres preguntas del caso.

Lecturas

- Morris, E. K. et al. (2014). Choosing and using diversity indices: insights for ecological applications from the German Biodiversity Exploratories. *Ecology and Evolution*, 4, 3514–3524. PDF
- Gotelli, N. J. & Colwell, R. K. (2001). Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species richness. *Ecology Letters*, 4, 379–391. PDF
- Para profundizar: Jost, L. (2006). Entropy and diversity. *Oikos*, 113, 363–375. Chao, A. & Jost, L. (2012). Coverage-based rarefaction and extrapolation. *Ecology*, 93, 2533–2547.